LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Afif Mumtaz 2609106069

Kelas B2 ‘26

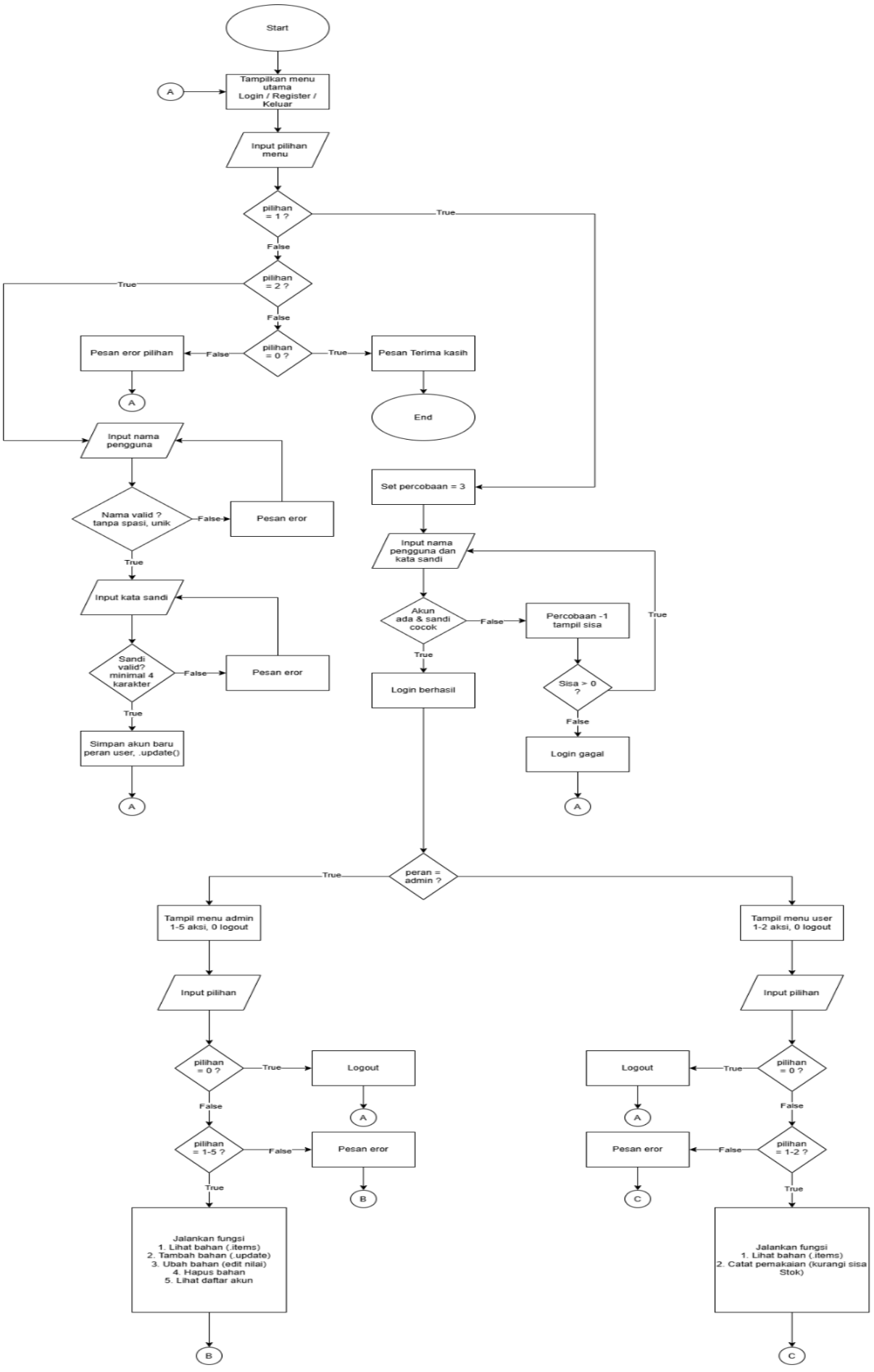
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Start
A
Tampilkan menu utama Login / Register / Keluar
Input pilihan menu
pilihan = 1 ?
True
False
pilihan = 2 ?
True
False
pilihan = 0 ?
False
True
Pesan eror pilihan
Pesan Terima kasih
End
A
Input nama pengguna
Nama valid ? tanpa spasi, unik
False
Pesan eror
True
Input kata sandi
Sandi valid? minimal 4 karakter
False
Pesan eror
True
Simpan akun baru peran user, .update()
A
Set percobaan = 3
Input nama pengguna dan kata sandi
Akun ada & sandi cocok
False
Percobaan -1 tampil sisa
True
Sisa > 0 ?
False
Login gagal
A
True
Login berhasil
peran = admin ?
True
Tampil menu admin 1-5 aksi, 0 logout
Input pilihan
pilihan = 0 ?
True
Logout
A
False
pilihan = 1-5 ?
False
Pesan eror
B
True
Jalankan fungsi
1. Lihat bahan (.items)
2. Tambah bahan (.update)
3. Ubah bahan (edit nilai)
4. Hapus bahan
5. Lihat daftar akun
B
Tampil menu user 1-2 aksi, 0 logout
Input pilihan
Logout
True
pilihan = 0 ?
A
False
Pesan eror
False
pilihan = 1-2 ?
C
True
Jalankan fungsi
1. Lihat bahan (.items)
2. Catat pemakaian (kurangi sisa Stok)
C

Penjelasan :

Flowchart ini menggambarkan alur kerja Sistem Informasi Sisa Stok Bahan Makanan Kos Mingguan, mulai dari menu utama, login atau registrasi akun, hingga masuk ke menu sesuai peran pengguna. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, menghapus bahan, dan melihat daftar akun. Sementara itu, pengguna biasa dapat melihat stok bahan serta mencatat pemakaian bahan. Setiap proses memiliki percabangan untuk memeriksa input dan menampilkan pesan kesalahan jika data tidak sesuai. Pengguna juga dapat keluar dari sistem melalui menu logout.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi untuk membantu mengatur persediaan bahan makanan di kos setiap minggu. Terdapat fitur login dan pendaftaran akun yang membedakan akses admin dan pengguna biasa. Admin bisa mengelola data bahan makanan dan melihat akun yang terdaftar, sedangkan pengguna dapat memeriksa stok serta mencatat bahan yang digunakan. Selain itu, program memiliki pemeriksaan input, pembatasan percobaan login, dan fitur keluar dari akun.

3. Source Code

```
import os

data_akun = {
    "apip": {"sandi": "apip123", "peran": "admin"},
    "salsa": {"sandi": "salsa123", "peran": "admin"},
    "noni": {"sandi": "noni123", "peran": "user"},
}


data_bahan = {
    "Beras": {"sisa": 10, "satuan": "kg", "minggu": 1, "batas": 3},
    "Telur": {"sisa": 20, "satuan": "butir", "minggu": 1, "batas": 6},
    "Mie Instan": {"sisa": 15, "satuan": "bungkus", "minggu": 1, "batas":
5},
    "Minyak Goreng": {"sisa": 2, "satuan": "liter", "minggu": 1, "batas":
1},
}


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

```
def tunggu():
    input("\nTekan Enter untuk lanjut...")


def minta_teks(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()
    while jawaban == "":
        print("Isian tidak boleh kosong!")
        jawaban = input(pertanyaan).strip()
    return jawaban


def minta_angka(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()
    while not jawaban.isdigit():
        print("Isian harus berupa angka bulat tidak negatif!")
        jawaban = input(pertanyaan).strip()
    return int(jawaban)


def temukan_akun(nama_pengguna):
    """Mengembalikan nama akun (key) di dictionary, atau None jika tidak
ada."""
    for nama in data_akun.keys():
        if nama.lower() == nama_pengguna.lower():
            return nama
    return None


def temukan_bahan(nama_bahan):
    """Mengembalikan nama bahan (key) di dictionary, atau None jika tidak
ada."""
    for nama in data_bahan.keys():
        if nama.lower() == nama_bahan.lower():
            return nama
    return None


def pilih_bahan():
    """Mengembalikan nama bahan (key) di dictionary, atau None jika
dibatalkan."""
    nomor = minta_angka("Nomor bahan (0 = batal): ")
    while nomor < 0 or nomor > len(data_bahan):
        print("Nomor di luar daftar!")
        nomor = minta_angka("Nomor bahan (0 = batal): ")
    if nomor == 0:
```

```
        return None
    return list(data_bahan.keys())[nomor - 1]


def lihat_bahan():
    garis = "=" * 74
    print(garis)
    print("DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS")
    print(garis)
    if not data_bahan:
        print("Belum ada data bahan.")
        return

print(f"{'No':<4}{'Bahan':<20}{'Sisa':<8}{'Satuan':<10}{'Minggu':<8}{'Ketera
ngan'}")
    print("-" * 74)
    for nomor, (nama, b) in enumerate(data_bahan.items(), start=1):
        ket = "MENIPIS!" if b["sisa"] <= b["batas"] else "Aman"

print(f"{nomor:<4}{nama:<20}{b['sisa']:<8}{b['satuan']:<10}{b['minggu']:<8}{
ket}")
    print("-" * 74)


def lihat_akun():
    print("=" * 40)
    print("DAFTAR AKUN")
    print("=" * 40)
    print(f"{'No':<4}{'Nama Pengguna':<20}{'Peran'}")
    print("-" * 40)
    for nomor, (nama, info) in enumerate(data_akun.items(), start=1):
        print(f"{nomor:<4}{nama:<20}{info['peran']}")


def tambah_bahan():
    print("--- TAMBAH BAHAN ---")
    nama = minta_teks("Nama bahan:")
    if temukan_bahan(nama) is not None:
        print("Bahan sudah terdaftar, silakan gunakan menu ubah.")
        return
    sisa = minta_angka("Sisa stok: ")
    satuan = minta_teks("Satuan: ")
    minggu = minta_angka("Minggu ke-: ")
    batas = minta_angka("Batas minimal: ")
    data_bahan.update({nama: {"sisa": sisa, "satuan": satuan, "minggu":
minggu, "batas": batas}})
    print("Bahan berhasil ditambahkan!")
```

```
def ubah_bahan():
    print("--- UBAH BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    nama_lama = pilih_bahan()
    if nama_lama is None:
        print("Dibatalkan.")
        return
    bahan = data_bahan.get(nama_lama)
    print(f"Mengubah: {nama_lama} (Enter = tidak diubah)")

    baru = input("Nama baru: ").strip()
    if baru:
        if temukan_bahan(baru) not in (None, nama_lama):
            print("Nama bahan sudah terdaftar, nama lama dipertahankan.")
        else:
            # ganti key tanpa mengubah urutan data
            isi_baru = {}
            for nama, isi in data_bahan.items():
                isi_baru[baru if nama == nama_lama else nama] = isi
            data_bahan.clear()
            data_bahan.update(isi_baru)

    for kunci, label in [("sisa", "Sisa baru"), ("minggu", "Minggu baru"),
("batas", "Batas minimal baru")]:
        isian = input(f"{label:<19}: ").strip()
        if isian:
            if isian.isdigit():
                bahan[kunci] = int(isian)
            else:
                print(f"{label} tidak valid, nilai lama dipertahankan.")

    baru = input("Satuan baru: ").strip()
    if baru:
        bahan["satuan"] = baru
    print("Bahan berhasil diperbarui!")


def catat_pemakaian():
    print("--- CATAT PEMAKAIAN BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    nama = pilih_bahan()
    if nama is None:
        print("Dibatalkan.")
```

```
        return
    bahan = data_bahan.get(nama)
    dipakai = minta_angka(f"Jumlah {nama} yang dipakai: ")
    if dipakai > bahan["sisa"]:
        print("Gagal! Jumlah pemakaian melebihi sisa stok.")
    else:
        bahan["sisa"] -= dipakai
        print(f"Tercatat. Sisa {nama} sekarang {bahan['sisa']}
{bahan['satuan']}.")


def hapus_bahan():
    print("--- HAPUS BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    nama = pilih_bahan()
    if nama is None:
        print("Dibatalkan.")
        return
    yakin = input(f"Hapus '{nama}'? (y/n): ").strip().lower()
    if yakin == "y":
        data_bahan.pop(nama)
        print("Bahan berhasil dihapus!")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")


def daftar_akun():
    print("--- REGISTER ---")
    nama = minta_teks("Nama pengguna: ")
    while " " in nama or temukan_akun(nama) is not None:
        if " " in nama:
            print("Nama pengguna tidak boleh memakai spasi!")
        else:
            print("Nama pengguna sudah dipakai!")
        nama = minta_teks("Nama pengguna : ")

    sandi = minta_teks("Kata sandi    : ")
    while len(sandi) < 4:
        print("Kata sandi minimal 4 karakter!")
        sandi = minta_teks("Kata sandi    : ")

    data_akun.update({nama: {"sandi": sandi, "peran": "user"}})
    print("Registrasi berhasil, silakan login.")


def masuk():
```

```
    print("--- LOGIN ---")
    for sisa in range(2, -1, -1):
        nama = minta_teks("Nama pengguna: ")
        sandi = minta_teks("Kata sandi: ")
        akun = temukan_akun(nama)
        if akun is not None and data_akun[akun]["sandi"] == sandi:
            print(f"Login berhasil. Halo, {akun}
({data_akun[akun]['peran']})!")
            return akun
        print(f"Data salah! Sisa percobaan: {sisa}")
    print("Percobaan habis.")
    return None

def menu_admin(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
        "2": tambah_bahan,
        "3": ubah_bahan,
        "4": hapus_bahan,
        "5": lihat_akun,
    }
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 40)
        print(f"  MENU ADMIN - {akun}")
        print("=" * 40)
        print("1. Lihat Bahan")
        print("2. Tambah Bahan")
        print("3. Ubah Bahan")
        print("4. Hapus Bahan")
        print("5. Lihat Daftar Akun")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih: ").strip()
        bersihkan_layar()
        if pilih == "0":
            print("Anda telah logout.")
            tunggu()
            return
        elif pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia!")
        tunggu()


def menu_user(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
```

```
        "2": catat_pemakaian,
    }
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 40)
        print(f"  MENU PENGGUNA - {akun}")
        print("=" * 40)
        print("1. Lihat Bahan")
        print("2. Catat Pemakaian Bahan")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih: ").strip()
        bersihkan_layar()
        if pilih == "0":
            print("Anda telah logout.")
            tunggu()
            return
        elif pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia!")
        tunggu()


def program_utama():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 56)
        print(" SISTEM INFORMASI SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS MINGGUAN")
        print("=" * 56)
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("0. Keluar")
        pilih = input("Pilih: ").strip()
        bersihkan_layar()
        if pilih == "1":
            akun = masuk()
            if akun is not None:
                tunggu()
                if data_akun[akun]["peran"] == "admin":
                    menu_admin(akun)
                else:
                    menu_user(akun)
                continue
        elif pilih == "2":
            daftar_akun()
        elif pilih == "0":
            print("Terima kasih, program selesai.")
            break
```

```
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia!")
        tunggu()


program_utama()
```

A. Fitur Tambah Data

```
def tambah_bahan():
    print("--- TAMBAH BAHAN ---")
    nama = minta_teks("Nama bahan:")
    if temukan_bahan(nama) is not None:
        print("Bahan sudah terdaftar, silakan gunakan menu ubah.")
        return
    sisa = minta_angka("Sisa stok: ")
    satuan = minta_teks("Satuan: ")
    minggu = minta_angka("Minggu ke-: ")
    batas = minta_angka("Batas minimal: ")
    data_bahan.update({nama: {"sisa": sisa, "satuan": satuan, "minggu":
minggu, "batas": batas}})
    print("Bahan berhasil ditambahkan!")
```

B. Fitur Ubah Data

```
def ubah_bahan():
    print("--- UBAH BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    nama_lama = pilih_bahan()
    if nama_lama is None:
        print("Dibatalkan.")
        return
    bahan = data_bahan.get(nama_lama)
    print(f"Mengubah: {nama_lama} (Enter = tidak diubah)")

    baru = input("Nama baru: ").strip()
    if baru:
        if temukan_bahan(baru) not in (None, nama_lama):
            print("Nama bahan sudah terdaftar, nama lama dipertahankan.")
        else:
```

```
            # ganti key tanpa mengubah urutan data
            isi_baru = {}
            for nama, isi in data_bahan.items():
                isi_baru[baru if nama == nama_lama else nama] = isi
            data_bahan.clear()
            data_bahan.update(isi_baru)

    for kunci, label in [("sisa", "Sisa baru"), ("minggu", "Minggu baru"),
("batas", "Batas minimal baru")]:
        isian = input(f"{label:<19}: ").strip()
        if isian:
            if isian.isdigit():
                bahan[kunci] = int(isian)
            else:
                print(f"{label} tidak valid, nilai lama dipertahankan.")

    baru = input("Satuan baru: ").strip()
    if baru:
        bahan["satuan"] = baru
    print("Bahan berhasil diperbarui!")
```

C. Fitur Hapus Data

```
def hapus_bahan():
    print("--- HAPUS BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    nama = pilih_bahan()
    if nama is None:
        print("Dibatalkan.")
        return
    yakin = input(f"Hapus '{nama}'? (y/n): ").strip().lower()
    if yakin == "y":
        data_bahan.pop(nama)
        print("Bahan berhasil dihapus!")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")
```

4. Hasil Output

```
================================================================================
DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS
================================================================================
No  Bahan              Sisa    Satuan    Minggu  Keterangan
--------------------------------------------------------------------------------
1   Beras              10      kg        1       Aman
2   Telur              20      butir     1       Aman
3   Mie Instan         15      bungkus   1       Aman
4   Minyak Goreng      2       liter     1       Aman
--------------------------------------------------------------------------------
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 91e8503] apipberiman
 1 file changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106069-Muhammad_Afif_Mumtaz-PT-4.py
```

git add berfungsi untuk menyiapkan perubahan pada file agar siap disimpan ke dalam Git. Dengan perintah ini, kita dapat menentukan file yang ingin disertakan sebelum melanjutkan ke tahap git commit.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 91e8503] apipberiman
 1 file changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106069-Muhammad_Afif_Mumtaz-PT-4.py
```

git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam riwayat Git. Perintah ini menggunakan pesan sebagai keterangan agar perubahan yang dilakukan lebih mudah dipahami dan dilacak kembali.

5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.29 KiB | 659.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AfifMumtaz10/praktikum-apd-2026.git
   3a4bc72..91e8503  main -> main
```

git push berfungsi untuk mengunggah perubahan yang sudah di-commit ke repositori online, seperti GitHub. Perintah ini memungkinkan hasil pekerjaan tersimpan di internet sehingga bisa diakses dan dibagikan kepada anggota tim yang memiliki akses.